ANTENNA COURSE · 26

均勻 N 單元線性陣列（二）

端射、掃描、零點與波束寬度

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 26

影片長度：約 64 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：25。需會使用均勻線陣的正規化 AF。

核心觀念　把目標方向的幾何相位消掉，就能讓所有元件在那個方向同相。相位可以掃描，但不能消除由過大間距造成的柵瓣；旁瓣位置與波束寬度也要區分精確解與大陣列近似。

本單元的四個目標

1. 由同一個 $\delta = -kd\cos\phi_0$ 統一正側向、端射與掃描。
2. 算出零點與主最大值，並剔除不可見解。
3. 看懂影片的旁瓣近似，知道何時需要數值重算。
4. 由半功率條件求 HPBW，避免把振幅 0.5 當半功率。

公式與座標

沿 x 軸放 N 個元件，xy 切面角 ϕ 從 $+x$ 起算。等幅，漸進相位 $\delta = \arg I_{n+1} - \arg I_n$，採 $e^{j\omega t}$：

$$\psi = kd\cos\phi + \delta, \quad F_n = \frac{1}{N}\left|\frac{\sin(N\psi/2)}{\sin(\psi/2)}\right|, \quad P_n = F_n^2.$$

分母為零時用極限。以下先談 AF；真實總場仍要乘 EF。

閱讀地圖

第 2 頁：端射；第 3 頁：掃描案例圖；第 4 頁：零點與主峰；第 5 頁：旁瓣；第 6 ~ 7 頁：HPBW；第 8 頁：自測。 依影片案例與推導重寫；精確重算及近似限制明確標記。

1．端射：讓相位剛好抵消距離差

影片對照：00:00 - 25:00

希望 $+x$ 方向 $\phi_0 = 0°$ 全同相：

$$kd + \delta = 0 \pmod{2\pi} \Rightarrow \boxed{\delta = -kd.}$$

往 $-x$ 則 $\phi_0 = 180°$，取 $\delta = +kd$。這是影片的普通端射條件；並不是所有最大指向性端射設計的最優相位。

影片：$N = 4, d = 0.25\lambda$

$kd = \pi/2, \delta = -\pi/2$：

$$\psi = \frac{\pi}{2}(\cos\phi - 1).$$

$+x$ 的 $\psi = 0$，$F_n = 1$。正側向 $\psi = -\pi/2$、反向 $-x$ 的 $\psi = -\pi$ 都是本例零點；其間仍可能有較小旁瓣。

間距半波時的反向歧義

若 $d = \lambda/2, \delta = -\pi$，則

$$\psi(0°) = 0, \qquad \psi(180°) = -2\pi.$$

兩個方向都全同相，AF 都為 1，所以**不是單向端射**。影片的間距案例正是在提醒：相位設定成立，不代表只有那一方向最大。

更大的間距

取 $\delta = -kd$ 時，可見最大值滿足

$$\cos\phi = 1 + m\frac{\lambda}{d}.$$

例如 $d = \lambda$：$m = 0, -1, -2$ 給出 $\cos\phi = 1, 0, -1$，端射和正側向都出現等高最大值。

影片的更保守條件：排除相鄰主瓣邊緣

端射可見區為 $-2kd \le \psi \le 0$。相鄰主瓣的第一零點是 $-2\pi + 2\pi/N$；要其內部不進入可見區：

$$\boxed{d \le \frac{N-1}{2N}\lambda.}$$

$N = 4$ 得 $d \le 3\lambda/8$，大 N 趨近半波長。這比僅排除等高峰值的 $d < \lambda/2$ 更嚴；也不表示後半空間完全沒有較小旁瓣或輻射。

核心觀念 端射是相位條件；單向性還需檢查反向與其他可見最大值，以及元件自己的方向性。

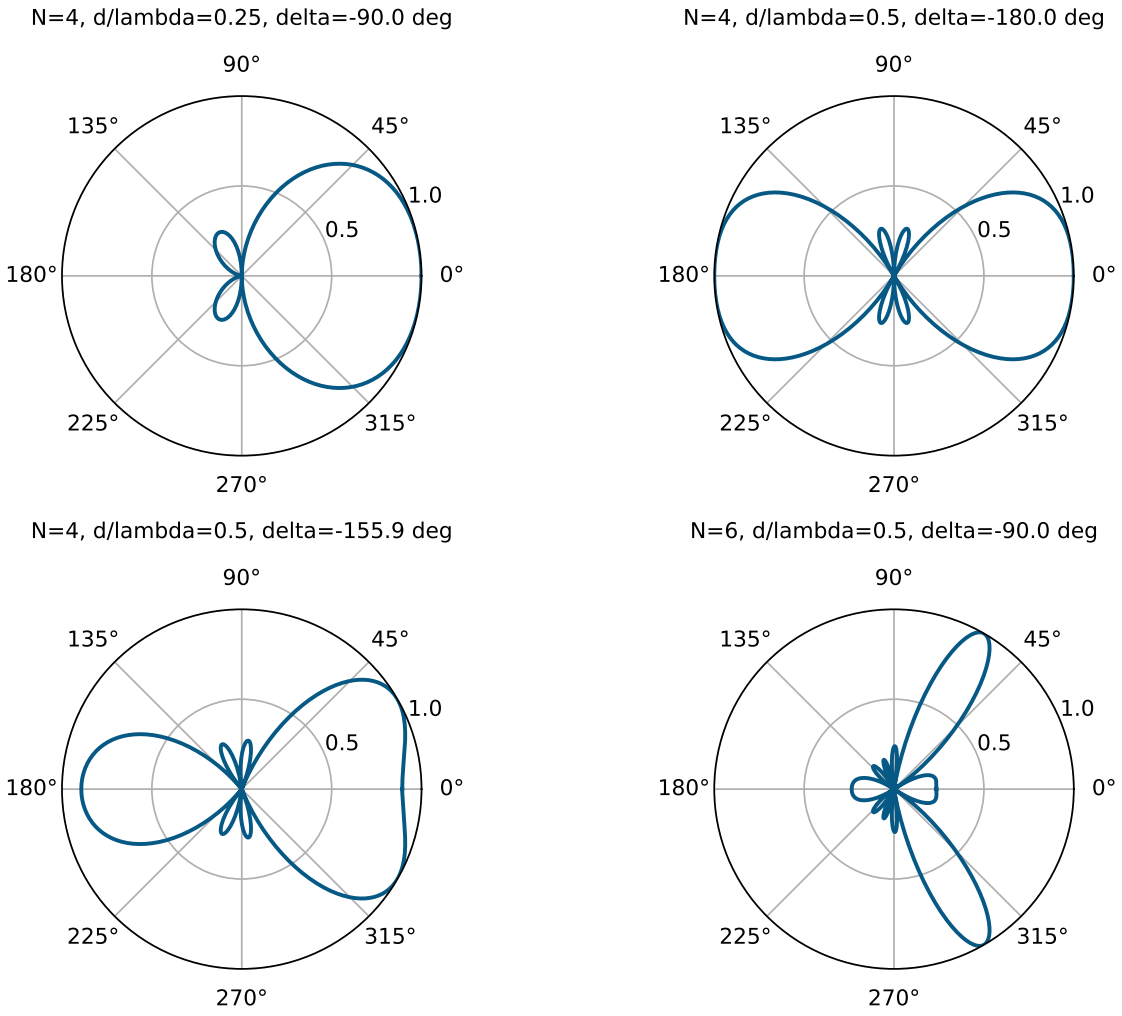
2．掃描：正側向與端射都是特例

影片對照：約 25:00 - 49:00

讓目標 ϕ_0 的 $\psi = 0$：

$$\boxed{\delta = -kd\cos\phi_0 \pmod{2\pi}.}$$

正側向 $\phi_0 = 90°$ 得 $\delta = 0$；端射 $\phi_0 = 0°$ 得 $\delta = -kd$。



FIELD magnitude |AF|/N; x-axis array; angle from +x; isotropic elements

上排比較兩個端射間距；下排是影片 $N = 4, d = 0.5\lambda, \phi_0 = 30°$（$\delta = -155.88°$），以及板書 $N = 6, d = 0.5\lambda, \phi_0 = 60°$（$\delta = -90°$）。角度全從 $+x$ 起算，圖為場幅。

核心觀念　線陣 AF 對鏡像角相同。圖中的 30° 與 330° 都強，實際總場是否兩邊都強還取決於 EF。

3．精確方向：零點與全同相最大值

影片對照：約 49:00 - 54:00

零點

分子為零、分母不能同時為零：

$$\boxed{\cos\phi_{\text{null}} = \frac{2m\pi/N - \delta}{kd}, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad m \notin N\mathbb{Z}.}$$

還要 $|\cos\phi_{\text{null}}| \le 1$。頻率、$N$、間距 d、相位 δ 四項缺一不可；「第幾個零點」不能脫離這些條件。

影片例：$N = 4, d = 0.5\lambda, \delta = 0$

$\cos\phi = m/2$，可見零點為 $0°, \pm 60°, \pm 120°, 180°$；正側向 $90°, 270°$ 為峰值。

主最大值與柵瓣

$$\boxed{\cos\phi_{\text{max}} = \frac{2m\pi - \delta}{kd}.}$$

目標採 $\delta = -kd\cos\phi_0$ 時：

$$\cos\phi_{\text{max}} = \cos\phi_0 + m\lambda/d.$$

任何額外可見的整數解都是重複全同相方向。對一個指定目標，沒有其他解的條件為

$$\frac{d}{\lambda} < \frac{1}{1 + |\cos\phi_0|}.$$

這個嚴格不等式也避開恰好落在端點的柵瓣；若只要求特定有限掃描範圍，要按最不利的目標角檢查。

代入影片掃描例

$d = 0.5\lambda, \phi_0 = 30°$：$u_0 = \cos 30° = 0.8660$。其他最大值候選為 $u_0 \pm 2$，均不可見，故無額外柵瓣；鏡像的 $330°$ 是同一餘弦，不是新的整數解。

核心觀念 先算餘弦，再檢查可見性。零點公式排除 m 為 N 倍數，是必要條件。

4．旁瓣：影片近似與精確值差在哪？

影片對照：約 54:00 - 59:00

次峰位於相鄰零點之間。影片用「分子接近 ± 1」估計位置：

$$\psi_{\mathrm{SL}} \approx \frac{(2m+1)\pi}{N}, \qquad m = 1, 2, \ldots$$

$$F_{\mathrm{SL}} \approx \frac{1}{N\,|\sin((2m+1)\pi/(2N))|}.$$

當 N 遠大於旁瓣序號，分母可用小角近似：

$$F_{\mathrm{SL}} \approx \frac{2}{(2m+1)\pi}.$$

第一旁瓣得 $2/(3\pi) = 0.2122$，約 -13.46 dB；第二旁瓣 $2/(5\pi) = 0.1273$，約 -17.90 dB，與影片一致。

這不是精確的次峰條件

正弦比的分母也隨 ψ 改變，所以分子最大時，整個比值不一定最大。對非零值取導數可得

$$N\cot(N\psi/2) = \cot(\psi/2).$$

或直接在相鄰零點內數值找峰，避開分母零點與主最大值。

補充重算

均勻陣列	第一旁瓣精確幅比	峰值相對 dB
$N = 4$	約 0.27217	約 -11.30 dB
$N = 6$	約 0.23918	約 -12.43 dB
N 很大	約 0.21723	約 -13.26 dB

大陣列精確極限來自 sinc 的第一個次峰（$x \approx 4.4934$），不是 $\sin x$ 的最大點 $3\pi/2$。因此影片 -13.46 dB 是有用近似；小 N 必須保留有限陣列效應。

增加 N 不能任意壓低旁瓣

均勻權重的旁瓣比值有其極限。若要更低旁瓣，通常需調振幅權重，代價之一是主瓣變寬；下一單元會說明。

核心觀念 主最大值與零點可以解析求得；旁瓣峰值通常需要解導數或數值尋峰。

5 · HPBW：半功率對應場幅 $1/\sqrt{2}$

影片對照：約 59:00 - 63:55

主瓣兩邊的功率降到峰值一半，才是半功率點：

$$P_n = \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad F_n = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

精確條件為

$$\left| \frac{\sin(N\psi/2)}{N \sin(\psi/2)} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

小 N 或寬波束，應數值解主峰兩側的交點。影片用主瓣近似 $\sin(\psi/2) \approx \psi/2$：

$$F_n \approx \left| \frac{\sin x}{x} \right|, \qquad x = N\psi/2.$$

注意本頁 $\operatorname{sinc} x = \sin x/x$；一些軟體定義為 $\sin(\pi x)/(\pi x)$，代入時要換尺度。

解主瓣的半功率值

$\sin x/x = 1/\sqrt{2}$ 的第一個正解約 $x = 1.3916$，因此

$$\psi_{\pm} \approx \pm \frac{2.7831}{N}.$$

影片使用 2.782，為相同近似的取位數差異。若主峰選 $\psi = 0$，

$$\cos \phi_{\pm} \approx \frac{-\delta \pm 2.7831/N}{kd}.$$

在同一個主瓣分支上求出兩個角，再取差值。若餘弦超出 $[-1, 1]$，不可直接算反餘弦；例如端射需要跨越角度 0° 的左右邊界來取寬度。

場幅 0.5 會發生什麼錯誤？

$F_n = 0.5$ 的功率為 0.25，即 -6.02 dB，會得到比 HPBW 更寬的數字。用圖表前，先確認縱軸是場幅、功率還是相對 dB。

核心觀念 精確條件是 $P_n = 0.5$；sinc 是大陣列主瓣近似，不能當成完整場型或小陣列的精確公式。

6．重算波束寬度：掃到端射為何變寬？

影片公式的數值補充；AF、等向元件、無互耦

影片例：四元件掃向 60°

$N = 4, d = 0.5\lambda, \delta = -\pi/2$。用影片的 sinc 近似，半功率角約為 43.82°、73.83°，相差 30.00°。保留有限陣列的精確正弦比，則約為 43.31°、74.20°，HPBW 約 30.89°；這個差異來自近似，不是相位掃錯。

正側向窄主瓣

若 $\phi_0 = 90°$，兩半功率角在正側向附近，近似

$$\boxed{\mathrm{HPBW}_{\mathrm{rad}} \approx 0.886\,\frac{\lambda}{Nd}.}$$

$N = 6, d = 0.5\lambda$，得 0.2953 rad，約 16.92°。用有限和的精確半功率條件重算是約 17.19°。

一般掃描且遠離端射

在 ϕ_0 附近線性化 $\cos\phi$：

$$\mathrm{HPBW}_{\mathrm{rad}} \approx 0.886\,\frac{\lambda}{Nd|\sin\phi_0|}.$$

掃離正側向，$|\sin\phi_0|$ 變小，角度波束擴寬。靠近端射分母趨近零，表示一次近似失效，並不表示真實寬度無窮大。

端射用角度的二次關係

$\delta = -kd$、$\psi = kd(\cos\phi - 1)$。若主瓣半功率相位大小為 ψ_h，

$$\mathrm{HPBW} = 2\cos^{-1}\left(1 - \frac{\psi_h}{kd}\right).$$

寬度跨越 $+x$ 軸兩側。$N = 4, d = 0.25\lambda$ 的精確 $\psi_h \approx 0.715329$，得到約 114.00°；同間距正側向的精確 HPBW 約 54.18°。

長度用 Nd 還是 $(N-1)d$？

有限陣列的物理首尾距離是 $(N-1)d$。均勻和推導出的主瓣近似卻出現 Nd；不可隨手用前者替換公式，尤其小 N 差異大。大 N 才近乎相同。

核心觀念 波束寬度由相位曲線映射到角度。掃描角、元件數、間距與近似階數都會影響答案。

7．五題自測與答案

先作答，再看解析。

1. $d = 0.5\lambda$ 要掃向 $\phi_0 = 60°$，漸進相位是多少？
2. $N = 4, d = 0.5\lambda, \delta = -\pi$，沿 $-x$ 是否為零點？
3. $\psi = 2\pi$ 在均勻陣列的正弦比中是 $0/0$，為何不是零點？
4. 均勻 $N = 4$ 可否直接引用「第一旁瓣 -13.46 dB」當精確值？
5. $N = 6, d = 0.5\lambda$ 的正側向 HPBW 快估是多少？半功率的場幅門檻是多少？

答案與解析

1. $\delta = -\pi \cos 60° = -\pi/2 = -90°$。鏡像 300° 也有相同 AF。
2. 不是。$\psi = -2\pi$，沿 $-x$ 也是全同相最大值。
3. 原始和每一項都為 1，幅值為 N；極限有限。零點必須分子為零而分母非零。
4. 不可，那是大陣列近似；$N = 4$ 的第一旁瓣精確約 -11.30 dB，還要檢查其方向是否可見。
5. 約 16.92°；精確有限陣列約 17.19°。場幅門檻 $1/\sqrt{2} \approx 0.7071$，不是 0.5。

回看影片

06:00：四分之一波長端射；30:00：掃向 30°；52:00：零點。

56:00：旁瓣近似；62:00：HPBW。

下一單元：不等幅權重、波束形成與智慧型天線。